사회통계연습

평균 및 비율 비교

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

October 29, 2021

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

진행 순서

1. 두 모집단 평균에 관한 가설검정
2. 두 모집단 비율에 관한 가설검정

두 모집단 평균에 관한 가설검정

두 모집단 평균에 관한 가설검정

일반적으로 t 검정은 두 모집단의 평균의 차를 가설검정의 대상으로 삼는다.

- 앞서 배운 단일표본 t 검정에서는 "하나의 모집단의 평균(μ)이 어떤 특정 값(x)인가"를 테스트하였는데, 이런 문제에 해당하는 가설구조는 다음 중 하나가 된다.

$$\mathrm{H_0} : \mu = \mathrm{x}, \quad \mathrm{H_a} : \mu \neq \mathrm{x}$$

$$\mathrm{H_0} : \mu \geq \mathrm{x}, \quad \mathrm{H_a} : \mu < \mathrm{x}$$

$$\mathrm{H_0} : \mu \leq \mathrm{x}, \quad \mathrm{H_a} : \mu > \mathrm{x}$$

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

- 하지만 사회통계학에서 "t 검정"이라고 할 때는 보통 두 표본이 주어져 있고 "두 모집단의 평균의 차($\mu_1 - \mu_2$)가 통계적으로 유의(statistically significant)하게 0과 같은가/큰가/작은가"를 분석하기 마련이다.
- 이런 문제에 해당하는 가설구조는 다음 중 하나가 된다:

$$\mathrm{H_0} : \mu_1 - \mu_2 = 0, \quad \mathrm{H_a} : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

$$\mathrm{H_0} : \mu_1 - \mu_2 \geq 0, \quad \mathrm{H_a} : \mu_1 - \mu_2 < 0$$

$$\mathrm{H_0} : \mu_1 - \mu_2 \leq 0, \quad \mathrm{H_a} : \mu_1 - \mu_2 > 0$$

- 사실 0이 아닌 숫자로 가설검정을 할 수 있다. 하지만 0이 실무나 연구에서 많이 쓰이므로 이렇게 알아두어도 괜찮다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

대체 어떤 경우에 이런 가설을 테스트할 일이 생기나?

- 집중강화 트레이닝을 받기 전 2군 선수들의 이전 평균기록(μ_1)과 이후 평균기록(μ_2)의 차이
- 처방약을 복용한 환자의 혈압(μ_1)과 위약을 복용한 환자의 혈압(μ_2)의 차이
- 남성의 연 평균소득(μ_1)과 여성의 연 평균소득(μ_2)의 차이
- 전업 공연예술인의 예술지원정책 만족도(μ_1)과 비전업인의 정책 만족도(μ_2)의 차이
- 진중문고 독서지도 프로그램을 이수한 군장병의 복무의욕(μ_1)과 그렇지 않은 군장병의 복무의욕(μ_2)의 차이
- 가출경험이 있는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수(μ_1)와 가출경험이 없는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수(μ_2)의 차이
- 인문, 사회, 자연과학, 공학 분야에서 "평균비교"는 끝도 없이 많다!

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

독립표본 t 검정과 쌍체표본 t 검정은 어떻게 다른가?

- 이것은 데이터가 어떻게 생겼는가로 쉽게 이해할 수 있다.
- 왼쪽(paired samples)은 같은 사람에 대해 처방 전후(before and after)로 기록이 짝지어(paired) 있는 반면, 오른쪽(independent samples)은 처방(treatment) 실시 여부를 말해주는 더미변수(dummy variable)가 있다.

PID	REC_BEFORE	REC_AFTER
1	35	27
2	31	39
3	46	33
4	39	40
5	31	31

PID	TREATED	RECORD
1	0	35
2	0	31
3	0	46
4	0	39
5	0	31
1	1	27
2	1	39
3	1	33
4	1	40
5	1	31

충북대학교 CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

예제 2. eCampus에서 다운받은 social_paired.xlsx 파일을 열고 socialself1과 socialself2 변수를 살펴보자. 아동 사회화에 관한 가족사회학 연구를 수행하는 채림은 초등학생의 사회적 자아가 1년 전후로 분명히 차이가 있을 것이라고 예상하고 있다. 채림의 영가설과 대립가설을 제시하고 이를 95% 신뢰수준에서 검정하라(쌍체비교 t 검정).

- 채림은 생각한다: "음, 나의 영가설은 $\mathrm{H}_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$이고 대립가설은 $\mathrm{H}_\mathrm{a} : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$이로군. 양측검정이 타당한 듯 하네."
- 채림은 데이터를 열어보고 사례가 너무 작은데다가 쌍체표본으로 생겼음을 눈치챈다. "음, 이것은 t 검정이 적합한 듯 하네."
- 물론 채림은 일일히 엑셀 함수를 사용해 수학적으로 멋지게 풀수도 있다. 하지만 이제 신물이 난다. 채림은 다 때려치우고 [데이터]-[데이터 분석]을 따라가 데이터 분석 메뉴에서 "t-검정: 쌍체비교"을 선택한다.
- 채림은 변수 1과 변수 2의 입력 범위를 선택하고 (하이라이트 범위에 따라) "이름표" 체크에도 주의한다. 채림은 "가설 평균차"에는 0을 입력한다(Why?) "유의 수준", 즉 significance level은 우리가 익히 배운 바와 같다. 90% 신뢰수준을 사용한다면 0.1, 95% 신뢰수준을 사용한다면 0.05 (디폴트), 99% 신뢰수준을 사용한다면 0.01을 입력할 수 있다. 채림은 0.05를 그대로 내버려 둔다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

- "t 통계량"이 -0.482 정도 나왔다. "음, 모집단 평균 차가 0이라는 영가설에 따라 (가상적인) 표집분포를 그렸을 때, 이 정도 t 값 (또는 그보다 더한 값이) 나올 확률 (p-value)은 얼마나 되나?"
- 이것은 양측검정이므로 채림은 자신이 찾는 p-value가 대략 0.638임을 알 수 있다. 이것은 사실 **T.DIST(-0.482,14,TRUE)** 와 **1-T.DIST(0.482,14,TRUE)**를 더해서 구한 것이다.
- 구해진 p-value가 0.05보다 훨씬 크므로 채림은 자신의 영가설을 95% 신뢰수준에서 기각할 수 없었다. 다시 말해, 1년 전후로 초등학생의 사회적 자아에서는 통계적으로 유의한 차이가 없었던 셈이다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

만일 영가설이 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$로 단측검정이라면 어땠을까?

- **T.DIST(-0.482,14,TRUE)**로 구할 수 있는 유의확률(p-value)은 약 0.319이다. 이렇게 해도 어쨌든 영가설을 기각하지는 못한다.
- 한편 엑셀에서는 단측검정과 관련하여 하나 밖에 결과를 주지 않았다. 그건 반대쪽 끄트머리의 유의확률(p-value)을 구할 때 어차피 1에서 다른 한쪽의 p-value를 빼면 되기 때문이다(Why?).
- 힌트는 t 분포도 정규분포와 마찬가지로 대칭적이라는 점이다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

두 모집단의 평균 차이에 관한 "쌍체표본 t 검정"은 어떻게 이루어지는가?

- 앞서 우리는 t 값을 다음과 같이 표준화하였다.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{S_{\bar{x}}/\sqrt{n}}$$

- 두 모집단의 평균 차이를 쌍체표본으로 비교할 때는 t 값을 이렇게 표준화한다.

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}/\sqrt{n}}$$

- 그런데 영가설로 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$이라고 했으니 분자의 뒷부분은 없는거나 마찬가지다.
- 분모 부분의 통합분산(pooled variance)은 이른바 분산합 법칙(variance sum law)을 통해 도출된다. 이런걸 시험이나 퀴즈로 낼 생각은 전혀 없다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

예제 3. eCampus에서 다운받은 social_independent.xlsx 파일을 열고 socialself와 wave 변수를 살펴보자. 채림과 같은 수업을 듣는 민녕도 초등학생의 사회적 자아가 1년 전후로 분명히 차이가 있을 것이라고 영가설을 세웠다. 이 가설을 95% 신뢰수준에서 검정하라.

- 민녕의 영가설은 $\mathrm{H}_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$이고 대립가설은 $\mathrm{H}_\mathrm{a} : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$이다. 양측검정을 사용해야 한다.
- 민녕은 데이터를 열어보고 사례가 너무 작고 독립표본임을 눈치챈다. "음, 아무래도 wave가 1년 전후를 나타내는 지표로군."
- 민녕은 [데이터]-[데이터 분석]을 거쳐, 데이터 분석 메뉴에서 "t-검정: 등분산 가정 두집단"을 선택한다.
- 민녕은 변수 1과 변수 2의 입력 범위를 선택하고 (하이라이트 범위에 따라) "이름표" 체크에도 주의하였다. 민녕은 "가설 평균차"에 0을 입력한다(Why?). "유의 수준"은 디폴트로 내버려두었다(Why?)

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

- 결과표를 보니 "t 통계량"이 -0.391 정도 나왔다. "흠! 모집단 평균 차가 0이라는 영가설에 따라 (가상적인) 표집분포를 그렸을 때, 이 정도 t 값 (또는 그보다 더한 값이) 나올 확률(p-value)은 얼마나 되나?"
- 민녕은 지금 양측검정을 하므로 p-value가 대략 0.699임을 알 수 있었다. 민녕은 여기서 눈치를 챘다. "아니! 아까 쌍체표본에서는 완전히 똑같은 영가설에 대해 구한 p-value가 0.638이였는데 지금은 살짝 더 크군! 아닛! 이제보니 t 값도 다르지 않은가?! 킹받네."
- 민녕은 그냥 신경끄고 T.DIST(-0.391,28,TRUE) 와 1-T.DIST(0.391,28,TRUE)를 더해서 p-value를 구한다.
- p-value가 0.05보다 훨씬 크므로 민녕의 영가설은 95% 신뢰수준에서 기각할 수 없었다. 다시 말해, 1년 전후로 초등학생의 사회적 자아에서는 통계적으로 유의한 차이가 없었던 셈이다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

두 모집단의 평균 차이에 관한 "독립표본 t 검정"은 어떻게 이루어지는가?

- 두 모집단의 평균 차이를 "쌍체표본"으로 비교할 때는 t 값을 이렇게 표준화한다.

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)}/\sqrt{n}}$$

- 두 모집단의 평균 차이를 "독립표본"으로 비교할 때는 t 값을 이렇게 표준화한다.

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S^2_{\bar{x}_1}}{n_1} + \frac{S^2_{\bar{x}_2}}{n_2}}}$$

- 여기서도 영가설로 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$이니 분자의 뒷부분은 없는거나 마찬가지다.
- 여기서 통합분산의 계산 원리가 다르다는 점이 확인된다. 아까 t 값과 유의확률 (p-value)이 달랐던 이유가 여기서 확인된다. 다시 말하지만 시험이나 퀴즈로 낼 생각은 전혀 없다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

t 검정에는 이른바 등분산(homogeneity of variance)이 가정되고 있다.

- 결과표를 들여다 보면 타이틀에 "t-검정: 등분산 가정 두 집단"라고 적혀있다. 다시 말해, "두 표본이 나온 모집단들의 분산이 같다"고 전제된 것이다.
- 사실 이 가정은 꽤 여기저기 쓰이고 다음 주에 배울 일원분산분석(one-way ANOVA)에서도 똑같이 적용된다.
- 만일 실험 전후로 같은 사람을 짝지워 평균을 비교하는 경우라면 이 가정은 (어디까지나 상대적으로) 크게 문제가 되지 않을 수 있다. 우리가 사용한 데이터는 같은 초등학생을 1년 전후로 추적하여(before vs after) 사회적 자아를 조사한 것이므로 이 가정의 타당성이 별로 의심스럽지는 않다.
- 하지만 (쌍체표본 t 검정과는 달리) 독립표본 t 검정을 사용한다면 반드시 같은 사람끼리 짝지어 평균을 비교하지 않을 수도 있다!
- 다른 사람이라면 이 가정의 타당성이 특히 의문스럽고 이 가정은 아예 완화되어야 할 필요가 있다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

예제 4. eCampus에서 다운받은 social.xlsx 파일을 열고 이번에는 socialself와 gender 변수를 살펴보자. 젠더 수업을 듣는 채은은 초등학생의 사회적 자아에 있어 성차가 있으리라는 영가설을 세웠다. 이 가설을 95% 신뢰수준에서 검정하라.

- 채은의 영가설은 $H_0 : \mu_{여} - \mu_{남} = 0$이고 대립가설은 $H_a : \mu_{여} - \mu_{남} \neq 0$이다. "음 나의 영가설을 보니 양측검정을 사용해야 해."
- 채은은 데이터를 열어보고 사례가 너무 작고 독립표본임을 눈치챈다. "코드북을 보면 알 수 있듯 gender가 1이면 남자, 2이면 여자야. 보통 사람의 성별이 1년 전후로 바뀌지 않으므로 이것은 명백히 같은 사람을 짝지은 것이 아니로다. 그래도 독립표본 t 검정에 의해 평균비교는 할 수 있을 것이야. 쌍체표본 t 검정과는 이 점에서 크게 다르다고 할 수 있지! 그러므로 사회학과 학생이라면 등분산 가정을 사용할 수 없음을 눈치채야 해."
- 채은은 [데이터]-[데이터 분석]을 따라가 데이터 분석 메뉴에서 "t-검정: 이분산 가정 두집단"을 선택한다.
- 채은은 변수 1과 변수 2의 입력 범위를 선택하려고 보았는데 gender가 너무 이리저리 섞여있음을 깨닫는다. "아 망했다. [데이터 분석] 메뉴는 잠깐 끄자."

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 평균에 관한 가설검정

- 채은은 데이터로 돌아와 [데이터]-[정렬]을 눌러 gender에 따라 정렬(sort)하였다.
- 채은은 도로 [데이터]-[데이터 분석]을 선택하고 "t-검정: 이분산 가정 두집단"을 선택한다.
- 이제 변수 1과 변수 2의 입력 범위를 조심스럽게 선택하고 (하이라이트 범위에 따라) "이름표" 체크에도 주의하였다. 채은은 "가설 평균차"에 0을 입력하고 "유의 수준"은 디폴트로 내버려두었다.
- 결과를 보면 해석이 t 값이 -0.85 정도 나왔다. "음, 양측검정의 p-value는 0.41 이므로 너무 커서 5% 유의수준에서 영가설을 기각할 수 없다."
- 결론적으로 채은은 초등학생의 사회적 자아에 남녀 차가 있다는 영가설을 기각할 수 없었던 셈이다(다만 실제 대규모 데이터 분석에 따르면 여아의 사회적 자아가 남아의 사회적 자아보다 99.9% 신뢰수준에서 통계적으로 유의하게 높다).

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 비율에 관한 가설검정

두 모집단 비율에 관한 가설검정

아까는 평균비교(mean comparison)를 살펴보았고 이번엔 비율비교(proportion comparison)을 살펴보자.

- 앞서 살펴보았듯 평균비교는 두 모집단의 평균을 비교한다. 그 가설은 "두 모집단 간 평균의 차이는 없다" 또는 "두 모집단 간 평균의 차이는 0보다 크다/작다" 하는 식으로 설정된다.
- 반면 비율비교는 두 모집단의 비율(proportions)을 비교한다. 예컨대 어떤 환경재난 사건 전후로 기후 문제가 가장 심각한 문제(Most Important Problem; MIP)라고 인식하는 사람의 비율이 달라지는가를 확인한다고 하자. 이 경우 "기후 문제를 MIP 라고 보는 사람의 비율은 재난지역과 비(非) 재난지역 사이에 차이가 없다" 하는 식으로 영가설이 설정된다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 비율에 관한 가설검정

그건 그렇고 아까 평균비교를 했는데 왜 비율비교는 왜 해야하나?

- 기초 교과서 수준에서 설명하자면 평균 개념은 오로지 숫자형(numerical) 척도로 측정된 변수에 대해서만 의미를 갖는다. 예컨대, 숫자형 척도인 키, 몸무게의 평균은 의미를 갖지만, 범주형(categorical) 척도인 인종(1=백인; 2=흑인; ...)이나 종교(0=없음; 1=기독교; 2=불교; ...)의 평균에는 의미가 없다.
- 반면 범주형(categorical) 척도는 비율이 의미를 갖는다(e.g., 여성의 비율, 백인의 비율, 기독교의 비율 등).
- 수학적으로 볼 때, 평균비교는 t 분포(t distribution)에 직결되어 있으나, 표본비율은 이항분포(binomial distribution)에 직결되어 있다.
- 이에 따라 몇몇 교과서에서는 이항분포를 좀 더 깊이 다루면서 비율비교를 위한 공식을 제시하고 풀이과정을 연습한다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 비율에 관한 가설검정

하지만 (보건의료 통계학과는 별개로) 사회과학 통계학에서는 그다지 비율비교의 쓰임새가 없는 편이다.

- 이는 대규모 표본을 주로 분석하는 사회과학 분야에서는 이항분포의 정규근사 (normal approximation to the binomial)가 자연스럽게 활용될 수 있어 비율(이항분포)이나 평균(정규분포)나 비슷해지기 때문이다.
- 앞서 범주형(categorical) 척도인 인종(1=백인; 2=흑인; ...)이나 종교(0=없음; 1=기독교; 2=불교; ...)의 평균에는 의미가 없다고 말했다. 하지만 이런 범주형 척도도 일단 더미변수로 만들면(dummy coding) 곧장 비율의 의미가 생겨난다. 예컨대 "더미변수로서 백인"의 평균은 곧 백인의 비율이다.
- 이것이 무슨 의미인지 파악하기 위해 더미변수를 만들어보고 평균비교와 비율비교가 얼마나 유사한지 살펴보자.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 비율에 관한 가설검정

더미변수란 무엇인가?

- 이는 0과 1로만 이루어진 변수이다.
- 처방, 조건, 또는 상황 등이 존재하면(present) 1로, 그것들이 부재하면(absent) 0으로 코딩(coding)된 변수이다.
- 예를 들어, "처방 상태"에 관한 더미변수라면 받았다(1) 또는 안받았다(0) 중 하나를 선택하게 된다. '성별이 여성이다"에 관한 더미변수라면 그렇다(1) 또는 아니다(0)가 된다.
- 우리가 맨 처음 배운 명목변수(nominal variable)의 가장 단순한 형태(!)이다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 비율에 관한 가설검정

더미변수는 무궁무진한 쓸모를 가지고 있다.

- 예를 들어 5명의 종교(1=기독교; 2=불교; 3=없음/기타)를 다음과 같이 조사하였다고 하자.

id	religion
1	(2) 불교
2	(3) 없음/기타
3	(1) 기독교
4	(3) 없음/기타
5	(2) 불교

- 이 변수를 사용해 우리는 다음 세 개의 더미변수를 만들 수 있다(dummy coding):
(1) "종교가 기독교이다"에 관한 첫번째 더미변수(rel1)로 그렇다(1)/아니다(0).
(2) "종교가 불교이다"에 관한 두번째 더미변수(rel2)로 그렇다(1)/아니다(0).
(3) "종교가 없음/기타이다"에 관한 세번째 더미변수(rel3)로 그렇다(1)/아니다(0).

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 비율에 관한 가설검정

- 그러면 종교를 측정한 변수(religion) 하나를 다음과 같이 3개의 더미변수로 재코딩(recoding)하게 된다.

id	religion	rel1	rel2	rel3
1	(2) 불교	0	1	0
2	(3) 없음/기타	0	0	1
3	(1) 기독교	1	0	0
4	(3) 없음/기타	0	0	1
5	(2) 불교	0	1	0

- 흥미롭게도, 잘 보면 (어디든지) 한 줄은 결국 필요가 없다. 나머지 두 줄에서 얼마든지 추측이 가능하기 때문이다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 비율에 관한 가설검정

예제 5. 명보는 종교성(religiosity)의 성차를 살펴보는 프로젝트를 수행하고 있다. 그는 종교 없는 이들(religious nones)의 비율이 남녀 간에 분명히 차이가 있을 것이라고 예상하고 있다. eCampus에서 KGSS_religions.xlsx를 다운받아 엑셀에서 열자. 이것은 한국종합사회조사 데이터에서 명보가 인위적으로 194명을 추출한 자료이다. 명보의 가설을 5% 유의수준에서 테스트하시오.

- 명보의 영가설은 다음과 같다. $H_0 : \pi_{남} - \pi_{여} = 0$.
- 자료의 구조를 보아하니 이것은 독립표본이다. 본래 비율비교 문제이지만 충분한 사례 수(n)가 확보되었으므로 이항분포의 정규근사에 따라 평균비교로 대체할 수 있음을 깨닫는다. 다시 말해, 비율비교를 수행하고 싶다면 더미변수를 만든 다음 그냥 그것을 가지고 "평균비교"하면 되는 상황이다.
- 이제 종교 변수(RELIG)를 더미 코딩해보자. RELIG에 필터링하여 무슨 항목들이 있는지 살펴보자. "음, 모두 4개의 종교가 있다." RELIG 변수 옆에 새로운 더미변수들(rel1, rel2, rel3, rel4)을 나란히 만들어두자.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 비율에 관한 가설검정

- 새로 만든 더미변수에 **IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])** 함수를 이용한다. rel1 바로 밑에는 **=IF(H2="종교없음",1,0)**이 좋을 것 같다.
- rel1을 자동 채우기(auto-fill) 한 뒤에는 비슷하게 rel2, rel3, rel4도 만들수 있다. 하지만 결국 넷 중 하나는 필요없다(Why?).
- 양측검정의 유의확률(p-value)는 대략 0.252 정도로 "남녀 간에 종교가 없는 이들의 비율 사이에는 차이가 없다($H_0 : \pi_{남} - \pi_{녀} = 0$)"라는 영가설을 기각시키기에는 부족하다(다만 실제 대규모 데이터를 분석해보면 여성의 종교성이 남성보다 99.9% 신뢰수준에서 통계적으로 유의하게 높다).
- (이런 식의 편법이 아니라) 이항분포를 제대로 활용한 본격적인 비율비교를 수행해보면 동일한 양측검정의 유의확률은 대략 0.249 정도 나온다. 다시 말해, 0.003 정도 차이만 있을 뿐이다. 이 차이마저 표본의 크기가 커지면 더욱 줄어든다.

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

두 모집단 비율에 관한 가설검정

그럼 비율비교는 아무 짝에도 쓸데없다는 것인가?

- 눈치챘을수도 있겠지만, 앞서 수행한 분석에서는 본래 t-test의 본래 목적인 소표본이라는 제약조건을 은근슬쩍 피해가고 있다.
- 소표본이라면 여전히 비율비교는 평균비교와 다른 개념이고 별도의 기법으로서 다루어져야 한다. 두 분석 결과가 제법 크게 달라지기 때문이다.
- 하지만 수업 초에 이야기했듯 오늘날 사회과학 분야에서 소표본 분석은 점점 드물어져가고 있다. t-test를 이용한 평균비교조차 낡은 것이 되어가고 있는 마당에, 사회통계학에서 비율비교를 그렇게 열심히 공부하는 것도 조금 이상하다(물론 여러분이 보건의료 분야에서 데이터 분석 전문가가 된다면 이야기는 달라진다).

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY

끝!

와~ 이번 숙제는 시험 복습이네~